

FASE —

BLUEPRINT DO PRODUTO E ARQUITETURA

Documento consolidado de referência — v2.0 (baseado no Blueprint v1.3)

Versão 2.0 · 18/02/2026 · Status: **APROVADO**

Autores: Equipe FCA-MTR

Depende de: Todas as fases

Registro de Alterações

Versão	Data	Autor	Descrição
1.0	—	Equipe FCA	Blueprint inicial
1.3	18/02/2026	Equipe FCA	Consolidação LIGHT+FULL, hardening, Motor de Causa MVP
2.0	18/02/2026	Equipe FCA	Adição: arquitetura de deploy, dependências de versão, ADRs, observabilidade expandida, LGPD

1. Visão do Produto

O FCA-MTR é um app para PMEs que diagnostica, prioriza e faz executar um plano mínimo com evidência. A jornada não termina em 'recomendação'. Termina em: plano 30 dias → execução → evidência antes/depois → ganho declarado → ciclo fechado.

Módulo	Descrição	Público
LIGHT	Diagnóstico rápido — valor imediato, menor fricção.	Todos os planos
FULL	Diagnóstico completo + raio-X + plano + execução + evidência + ciclo.	PRO / CONSULTORIA

2. Guardrails (Princípios Não Negociáveis)

Guardrail	Implementação
Determinismo	Backend soberano; regras fechadas; comportamento reproduzível e testável.
DB como fonte de verdade	Evidência e dados de negócio exclusivamente no banco. Storage = entrega, não fonte.
Fail-closed	Na dúvida, bloquear com erro explícito e rastreável.
Catálogo canônico versionado	Sem drift; sem recomendação genérica vazia; versão em cada registro.
Auditoria por evento	Fluxo rastreável: quem fez, quando, o quê, com qual resultado.
Segregação de roles	USER, CONSULTOR e ADMIN com rotas e dados isolados.

3. Arquitetura de Deploy (Produção)

Componente	Serviço recomendado	Alternativa	Notas
API (Node.js/Express)	Railway / Render	AWS ECS Fargate	Containerizado via Docker
Frontend (Next.js)	Vercel	Railway	CDN automático; SSR + SSG
Banco de dados	Supabase (PostgreSQL)	Neon DB	Inclui auth + RLS + realtime
Storage (arquivos)	Supabase Storage	AWS S3	Para evidências FILE
E-mails transacionais	Resend	SendGrid	Templates com React Email
Filas / Jobs	BullMQ + Redis	—	Para geração assíncrona de PDFs
Monitoramento	Sentry (erros) + Grafana (métricas)	Datadog	Alertas no Slack/PagerDuty
CI/CD	GitHub Actions	—	Tests → lint → build → deploy

4. Papéis e Segregação de Acesso

Role	Escopo de dados	Rotas permitidas	Configuração
USER	Apenas sua empresa	Todas as rotas de usuário comum	Default no JWT claims

Role	Escopo de dados	Rotas permitidas	Configuração
CONSULTOR	Empresas vinculadas a ele	Rotas /consultor/* + leitura de clientes	Configurado pelo ADMIN
ADMIN	Acesso total	Todas as rotas, incluindo /admin/*	Apenas em ambiente de prod controlado

5. Motor de Causa (Root Cause Engine) — MVP

Modelo: gap → causa (classe) → mecanismo → ações → evidência. Classificação determinística com versionamento. Respostas que sustentam a causa são rastreadas.

Classe de causa	Código	Descrição	Gaps cobertos no MVP
Governança	CAUSE_GOVERNANCE	Falta de estrutura de decisão e responsabilidade	Rotinas gerenciais
Ritual	CAUSE_RITUAL	Falta de cadência e recorrência nos processos	Caixa, reuniões
Dados	CAUSE_DATA	Falta de informação confiável para decisão	Financeiro, estoque
Accountability	CAUSE_ACCOUNTABILITY	Falta de responsável claro	Qualquer processo sem dono
Capability	CAUSE_CAPABILITY	Falta de competência técnica	RH, processos especializados
Incentivos	CAUSE_INCENTIVES	Estrutura de incentivos desal. ao comportamento desejado	Vendas, desempenho

■ Escopo MVP do Motor de Causa

Gaps cobertos no MVP: Caixa, Vendas e Rotina Gerencial. Gaps não cobertos: marcar como 'Causa não classificada (ainda)' — nunca inventar.

6. Observabilidade e Métricas de Valor

Evento / Métrica	Tipo	Onde registrar	SLA de alerta
cause_classified	Evento de negócio	DB — audit_log	—
plan_created	Evento de negócio	DB — audit_log	—
evidence_recorded	Evento de negócio	DB — audit_log	—
gain_declared	Evento de negócio	DB — audit_log	—
% ciclos com ≥ 1 ganho declarado	Métrica de produto	DB — query periódica	< 30% → alerta para PO
Tempo submit → plano → 1ª evidência	Métrica de engajamento	DB — query periódica	> 7 dias → alerta
Erros 500	Erro técnico	Sentry	Imediato → Slack
PDF gerado em > 5s	Performance	Grafana / logs	> 10s → alerta
Tentativas de acesso indevido (403)	Segurança	Audit log + Sentry	> 10/hora → alerta

7. Backlog de Hardening Imediato

Item	Prioridade	Fase	Status
Ativação FULL em teste sem retornar 403	P0	3	Pendente
Remover 500 "erro ao gerar findings" → erro contratual	P0	3	Pendente
for_wizard=1 criando DRAFT quando último é CLOSED	P0	3	Pendente
Permitir último bloco com 1–2 ações (sem 400)	P0	4	Pendente
Leitura pós-ciclo para USER e CONSULTOR	P1	4	Pendente
Segregação UX: rotas de consultor isoladas	P1	5	Pendente
Guards de entitlement em todos endpoints FULL	P1	6	Pendente
Política LGPD e tela de consentimento	P0	4	Pendente

8. Roadmap de Curto Prazo

Sprint / Fase	Entregável	Dependência
Fase 3 — hardening	submit/findings/current/create assessment corrigidos	Fase 2
Fase 4 — frontend	Wizard + resultado + seleção + dashboard + evidência	Fase 3 completa
Fase 5 — mentoria	Portal consultor + help_request + comentários	Fase 4 completa
Fase 6 — paywall	Gateway + entitlements + trial + carência	Fase 5 completa
Fase 7 — relatórios	PDF assíncrono + histórico + versionamento	Fase 4 completa
Motor de Causa — 3 gaps	Caixa, Vendas, Rotina gerencial	Fase 3 e catálogo